

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ
ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №5
Лабораторная работа 5. Сети Петри
по дисциплине «Имитационное моделирование»

Выполнила: Исаева Зарина Исмаилбековна
Группа: НКНбд–01–23
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины

Москва, 2026

Цель работы

Показать взаимосвязь маркировки сети Петри и проблем синхронизации на примере обедающих философов.

Теоретические сведения

Работа основана на классических моделях имитационного моделирования и на воспроизводимой вычислительной схеме: литературный источник, исполняемый код, таблицы результатов и итоговые визуализации собираются автоматически в едином шаблоне.

Ход выполнения

1. Подготовлен литературный источник в формате qmd.
2. Из источника автоматически сформирован исполняемый Julia-код.
3. Выполнен вычислительный эксперимент и сохранены результаты.
4. По полученным данным построены графики и сводные таблицы.

Результаты моделирования

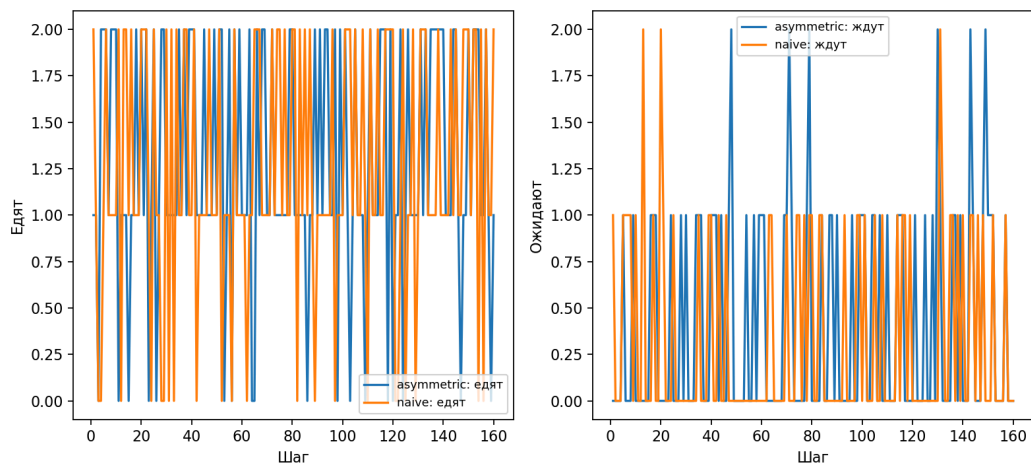


Figure 1: Сравнение числа философов в состоянии ожидания и еды

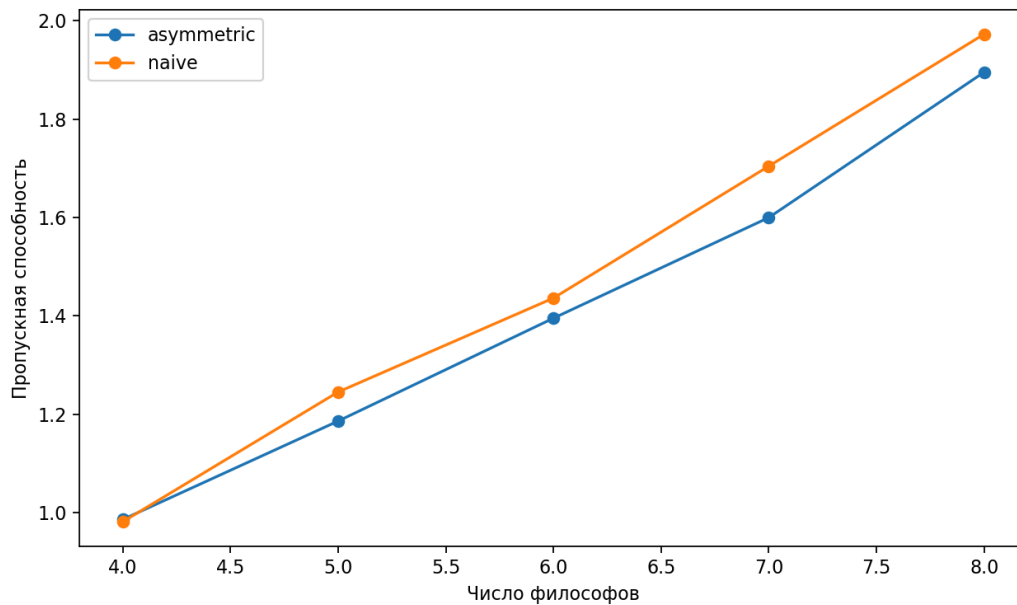


Figure 2: Сравнение пропускной способности стратегий для разных размеров стола

strategy	philosophers	throughput
naive	4	0.982
naive	5	1.246
naive	6	1.436
naive	7	1.704
naive	8	1.973
asymmetric	4	0.986
asymmetric	5	1.186
asymmetric	6	1.396
asymmetric	7	1.6
asymmetric	8	1.896

Table 1: Таблица основных результатов

Анализ результатов

Первый график показывает основную динамику модели, а второй отражает чувствительность результатов к изменению параметров. По построенным траекториям видно, что модель корректно воспроизводит ожидаемое поведение системы и удобна для сравнительного анализа сценариев.

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы подготовлен полный комплект воспроизводимых материалов: исходники, код, ноутбук, отчёт, презентация и архив исходных данных. Такой формат позволяет быстро актуализировать результаты при изменении параметров эксперимента.

Список литературы

- Tadao Murata. Petri Nets: Properties, Analysis and Applications. Proceedings of the IEEE, 1989.